



CONSTRUIRE
AUJOURD'HUI
UN AVENIR
DURABLE

SERVICE - MISSION - GLOIRE

*L'énergie solaire,
au service d'une
architecture d'excellence*



**SOLAIRE
PHOTOVOLTAÏQUE**
Production d'électricité
propre et durable



**SOLAIRE
THERMIQUE**
Eau chaude sanitaire
et chauffage



BÂTIMENT
Construction et rénovation
énergétique



POMPES & SURPRESSEURS
Gestion et amélioration
de la pression de l'eau



VENTILATION
Confort et qualité
de l'air



QUALITÉ
Des solutions fiables
et durables



INNOVATION
Des technologies
à la pointe



ÉCOLOGIE
Un engagement
pour la planète



CONFIANCE
Votre satisfaction,
notre priorité



Bastos, Rue 1.803
(derrière l'ambassade d'Espagne)
Yaoundé - Cameroun

+237 222 20 16 07

+237 695 515 326

+41 78 341 87 57

info@saphirmgroupe.com

*Plus qu'une entreprise,
un partenaire
de vos projets*



SOMMAIRE

Maquette du catalogue technique — dossiers techniques et offres pour chantiers et grandes infrastructures

02	Présentation de Saphir M Groupe.....	3
03	Nos domaines d'intervention.....	4
04	Solutions solaires thermiques.....	5
05	Solutions photovoltaïques.....	8
06	Présentation des panneaux que nous utilisons.....	9
07	Chauffe-eau solaires.....	11
08	Composants et accessoires.....	13
09	Solutions pour bâtiments et grandes infrastructures.....	21
10	Méthodologie d'installation.....	23
11	Études, dimensionnement et accompagnement technique.....	24
12	Maintenance et service après-vente.....	25
13	Références / projets réalisés.....	26
14	Engagements qualité et sécurité.....	27
15	Coordonnées Saphir M Groupe.....	28

02 PRÉSENTATION DE SAPHIR M GROUPE

Qui sommes-nous ?

Saphir M Groupe est une entreprise spécialisée dans le bâtiment et les solutions énergétiques, avec une expertise particulière dans les installations solaires photovoltaïques et solaires thermiques.

Notre ambition est d'accompagner les particuliers, entreprises et institutions dans la réalisation de projets modernes, fiables, performants et durables, en associant l'excellence du bâtiment aux technologies énergétiques de nouvelle génération.

Nous concevons et réalisons des solutions adaptées aux besoins de nos clients, tout en privilégiant la qualité des équipements, l'efficacité énergétique, la sécurité et la durabilité.

Notre vision

Chez Saphir M Groupe, nous sommes convaincus que construire aujourd'hui, c'est penser à demain.

Notre vision repose sur une combinaison essentielle : architecture, innovation et énergie propre. Nous souhaitons contribuer à un habitat et à des espaces professionnels plus confortables, plus économes en énergie et plus respectueux de l'environnement.

Nos valeurs

- QUALITÉ — Des solutions pensées pour durer.
- INNOVATION — Des technologies adaptées aux nouveaux besoins.
- ENGAGEMENT — Un accompagnement sérieux à chaque étape du projet.
- ÉCOLOGIE — Une utilisation responsable et intelligente des ressources.
- CONFIANCE — La satisfaction du client au cœur de notre démarche.

Notre engagement

De l'étude du projet à l'installation et au suivi, Saphir M Groupe place l'écoute, la précision et la satisfaction du client au centre de son travail.

Notre objectif n'est pas simplement d'installer ou de construire. Nous créons des solutions qui apportent une véritable valeur ajoutée à votre patrimoine et à votre quotidien.

SAPHIR M GROUPE — Plus qu'une entreprise, un partenaire de vos projets.

BÂTIR • ÉQUIPER • INNOVER • DURABLEMENT

03 NOS DOMAINES D'INTERVENTION

Saphir M Groupe couvre un large éventail de savoir-faire, du bâtiment aux solutions énergétiques, en passant par la gestion de l'eau et le confort des espaces.

Solaire photovoltaïque

Production d'une électricité propre, autonome et durable grâce à l'énergie solaire.

Solaire thermique

Solutions de production d'eau chaude sanitaire et de valorisation de l'énergie solaire.

Bâtiment

Construction et rénovation énergétique — une approche orientée vers la performance et l'efficacité énergétique du bâti.

Pompes & surpresseurs

Installation de solutions adaptées à la gestion, au pompage et à l'amélioration de la pression de l'eau.

Ventilation

Solutions de ventilation destinées à améliorer la qualité de l'air et le confort des espaces.

04 SOLUTIONS SOLAIRES THERMIQUES

Nos solutions solaires thermiques exploitent le rayonnement solaire pour produire de la chaleur, principalement destinée à la production d'eau chaude sanitaire et, selon les configurations, au chauffage de locaux ou de process industriels.

Applications

- Production d'eau chaude sanitaire (résidentiel, hôtellerie, hôpitaux)
- Chauffage de piscines
- Préchauffage de process industriels
- Appoint énergétique pour réduire la facture électrique ou au gaz

Technologies proposées

- Capteurs plans vitrés
- Capteurs à tubes sous vide
- Systèmes à circulation naturelle (thermosiphon)
- Systèmes à circulation forcée avec régulation électronique



Panneaux solaires à tubes sous vide



Autre exemple d'installation en toiture



Détail du raccordement des tubes sous vide

Fiche produit — Capteur solaire thermique à tubes sous vide



Chauffe-eau solaire compact à tubes sous vide, ballon intégré

Caractéristique	Valeur indicative
Type	Tubes sous vide
Application	Eau chaude sanitaire
Nombre de tubes	10 à 30 tubes selon modèle
Absorbeur	Revêtement sélectif
Circuit	Direct ou caloporteur
Rendement	Élevé, particulièrement par temps frais
Température	Jusqu'à environ 100 °C ou plus selon conception
Pression	Selon modèle
Structure	Aluminium / acier galvanisé
Isolation	Sous vide
Durée de vie	Généralement 15 à 20 ans et plus

Avantage : les tubes sous vide offrent une bonne isolation thermique et peuvent être particulièrement intéressants lorsque les pertes thermiques doivent être réduites.

Fiche produit — Capteur solaire thermique plan vitré



Capteurs solaires thermiques plans vitrés en toiture

Caractéristique	Valeur indicative
Type	Capteur solaire thermique plan vitré
Application	Eau chaude sanitaire (ECS)



Caractéristique	Valeur indicative
Absorbeur	Aluminium ou cuivre
Revêtement	Sélectif
Couverture	Verre solaire trempé
Fluide caloporteur	Eau / eau glycolée
Rendement optique	Environ 70 à 80 %
Température de fonctionnement	Environ 30 à 100 °C
Surface	Environ 2 à 2,5 m ² par capteur
Pression de service	Généralement 6 bar
Isolation	Laine minérale ou équivalent
Cadre	Aluminium
Durée de vie	Généralement supérieure à 20 ans

Utilisation : hôtels, résidences, hôpitaux, bâtiments administratifs, restaurants et logements.

05 SOLUTIONS PHOTOVOLTAÏQUES

Nos solutions photovoltaïques convertissent le rayonnement solaire en électricité, avec des configurations adaptées à chaque contexte : autonomie totale, réduction de facture, ou sécurisation de l'approvisionnement électrique.

Configurations proposées

Configuration	Principe	Cas d'usage typiques
Autoconsommation	Production consommée sur site, surplus injecté ou stocké	Résidences, PME, bâtiments tertiaires
Injection réseau (on-grid)	Production revendue ou compensée sur le réseau	Sites raccordés avec cadre réglementaire favorable
Site isolé (off-grid)	Autonomie totale avec stockage batteries	Sites isolés, zones non électrifiées
Hybride solaire/groupe électrogène	Solaire + stockage + groupe de secours	Infrastructures critiques, continuité de service

Avantages

- Réduction significative de la facture énergétique
- Sécurisation de l'approvisionnement électrique
- Solution durable et faible en émissions
- Évolutivité selon la croissance des besoins



Installation combinée photovoltaïque et solaire thermique sur toiture

06 PRÉSENTATION DES PANNEAUX QUE NOUS UTILISONS

Saphir M Groupe sélectionne des panneaux solaires certifiés, adaptés aux conditions climatiques locales et aux exigences des projets de grande envergure.

Modèle 1 — Panneau monocristallin 550 Wc



Panneau photovoltaïque monocristallin — 550 Wc

Caractéristique	Valeur
Type de cellule	Monocristallin — technologie Half-Cut
Puissance nominale	550 Wc
Cellules	144 demi-cellules (selon fabricant)
Tension maximale (Vmp)	Environ 41 à 42 V
Courant maximal (Imp)	Environ 13 à 14 A
Rendement	Environ 21 à 22,5 %
Cadre	Aluminium anodisé
Connecteurs	MC4 ou équivalent
Durée de vie	Généralement supérieure à 25 ans
Application	Installations résidentielles, commerciales et industrielles

AVANTAGES

- Rendement élevé
- Bonne production sur une surface réduite
- Adapté aux installations solaires au Cameroun
- Durée de vie généralement supérieure à 25 ans

Modèle 2 — Panneau polycristallin



Panneau photovoltaïque polycristallin

Caractéristique	Valeur
Type de cellule	Polycristallin
Puissance	Selon modèle
Technologie	Cellules polycristallines
Rendement	Généralement inférieur à celui des panneaux monocristallins modernes
Cadre	Aluminium
Application	Installations photovoltaïques résidentielles et professionnelles

[Dupliquer cette structure pour chaque référence de panneau ajoutée au catalogue]

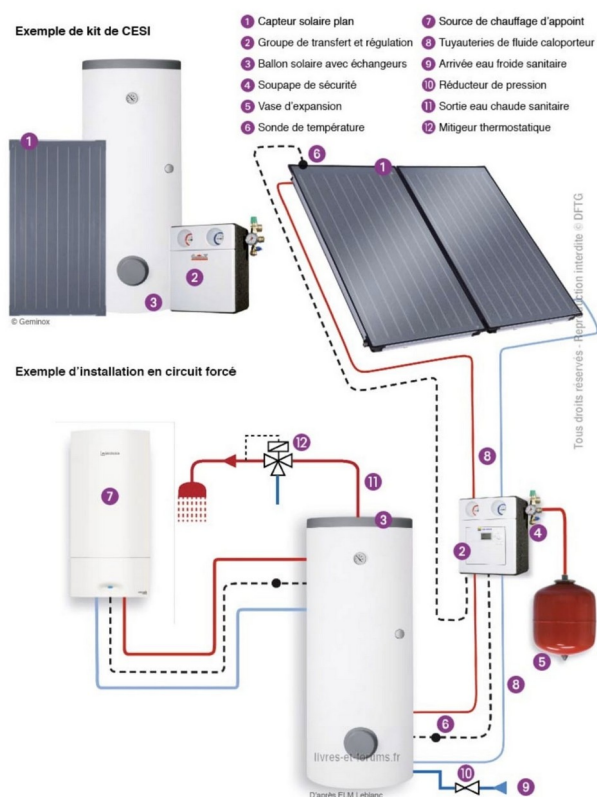
07 CHAUFFE-EAU SOLAIRES — CAPACITÉS, PERFORMANCES, CONFIGURATIONS

Nos chauffe-eau solaires sont proposés dans plusieurs capacités et configurations, adaptées aux usages résidentiels, collectifs et industriels.



Exemple de kit solaire complet — capteurs, ballon et accessoires

Schéma de principe



Exemple de kit de chauffe-eau solaire individuel (CESI) et schéma d'installation en circuit forcé

Capacité	Configuration	Usage recommandé
100 – 150 L	Thermosiphon	Foyer individuel (2-4 pers.)



Capacité	Configuration	Usage recommandé
200 – 300 L	Thermosiphon / circulation forcée	Foyer individuel élargi / petit collectif
500 – 1000 L	Circulation forcée avec régulation	Hôtels, résidences collectives
> 1000 L (modulaire)	Champ de capteurs + ballons couplés	Hôpitaux, industrie, grandes infrastructures

Éléments de performance à préciser par gamme

- Taux de couverture solaire annuel
- Température de consigne et appoint
- Pertes thermiques du ballon (classe d'isolation)
- Compatibilité avec appoint électrique ou gaz

08 COMPOSANTS ET ACCESSOIRES

Un système performant repose sur la qualité de l'ensemble de ses composants, au-delà des seuls panneaux ou capteurs : régulation, circulateurs, ballons, structures, tuyauterie et raccords.

Contraintes du climat camerounais et nos réponses

Les installations hydrauliques à Yaoundé et dans les régions côtières subissent des sollicitations particulières : humidité ambiante élevée favorisant la corrosion, fortes variations de pression du réseau, coupures électriques fréquentes, eau parfois chargée (calcaire, sédiments) et températures élevées. Chaque produit de cette section a été sélectionné ou spécifié pour répondre à ces contraintes.

NOS EXIGENCES DE SÉLECTION

- Laiton et inox de qualité, traités contre la corrosion (humidité ≥ 80 % en saison des pluies)
- Composants compatibles 220 V / 50 Hz, robustes aux redémarrages après coupures
- Raccords adaptés aux pressions variables : joints renforcés, vannes de sectionnement
- Tuyauteries protégées UV pour les installations extérieures (toitures, terrasses)
- Pièces détachées disponibles en stock à Yaoundé (joints, cartouches, membranes)

[REG-01] Vannes et robinetterie de régulation thermostatique

Ensemble de vannes thermostatiques et têtes thermostats pour radiateurs et boucles de chauffage / eau chaude sanitaire. La tête thermostatique module automatiquement le débit selon la température ambiante : confort garanti et économies d'énergie, y compris avec une chaudière ou un chauffe-eau fonctionnant de façon intermittente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Corps de vanne : laiton nickelé anti-corrosion, filetages 15×21, 20×27 et 26×34
- Têtes thermostatiques : réglage 6 positions (* à 5), bulbe à cire ou liquide
- Températures de service : 0 à 120 °C – pression nominale 10 bars
- Options : tête à verrouillage (hôtels), tête électronique programmable
- Kit de désembouage et bouchon de fermeture inclus selon modèle

AVANTAGES

- Jusqu'à 20 % d'économies sur la facture de chauffage/eau chaude
- Réglage par pièce : les chambres fraîches, le salon tempéré
- Protection contre la surchauffe des boucles ECS (anti-brûlure)
- Résistance au calcaire : sièges en céramique sur les modèles haut de gamme

APPLICATIONS CONSEILLÉES

- Chauffage central résidentiel
- Hôtels et résidences meublées
- Eau chaude sanitaire (mitigeurs thermostatiques)
- Boucles de recirculation d'eau chaude (avec circulateur ECS)



Exemple de groupe de robinetterie de distribution avec mitigeur thermostatique

[REG-02] Vannes de sécurité, purgeurs et groupes de protection

Accessoires de sécurité et d'équilibrage des installations : soupapes de sécurité, purgeurs automatiques, dégazeurs, vannes d'isolement et manomètres. Indispensables pour protéger ballons, pompes et canalisations contre les surpressions – fréquentes lorsque le réseau de distribution est sollicité au maximum (heures de pointe à Yaoundé).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Soupapes de sécurité : 3, 6, 8, 10 bars – laiton étamé
- Purgeurs automatiques à flotteur : 3/8" et 1/2" – étanchéité renforcée
- Groupes de sécurité NF pour ballons : clapet anti-retour + purgeur + manomètre
- Vannes à sphère laiton ACS, poignée papillon ou levier, PN25
- Manomètres glycérine : 0-10 et 0-16 bars, boîtier inox anti-humidité

AVANTAGES

- Protection totale de l'installation contre les surpressions réseau
- Évacuation automatique de l'air : moins de bruit, moins de corrosion interne
- Vidange et maintenance facilitées grâce aux vannes d'isolement
- Conformité aux exigences des assurances et contrôles techniques

APPLICATIONS CONSEILLÉES

- Tous ballons chauffe-eau (installation obligatoire du groupe de sécurité)
- Réseaux de surpression / forages / surpresseurs
- Chaufferies et locaux techniques
- Installations solaires thermiques

[CIR-03] Circulateur d'eau froide et chaude sanitaire

Pompes de circulation à rotor noyé (silencieuses, sans entretien) pour la circulation d'eau froide et d'eau chaude sanitaire, ainsi que pour la climatisation (eau glacée). Elles assurent le débit régulier de l'eau dans les réseaux — critère essentiel lorsque l'alimentation électrique est intermittente : redémarrage automatique et protection contre la marche à sec.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Modèles : 25-40, 25-60, 32-80 (hauteur manométrique 4 à 8 m)
- Raccordement : union mâle 1"1/2 ou 2" – avec joints fournis
- Moteur 220 V / 50 Hz, 3 vitesses, protection thermique intégrée
- Version ECS disponible (garniture mécanique renforcée, eau chaude jusqu'à 110 °C)
- Versions haute efficacité électrique (moteur à vitesse variable PWM)

AVANTAGES

- Silencieux : rotor noyé, aucune nuisance sonore même en chambre adjacente
- Marche à sec impossible : détection automatique + redémarrage
- Consommation réduite de 30 à 60 % en version électronique
- Installation simple : se vissent directement sur le réseau, orientation flexible

APPLICATIONS CONSEILLÉES

- Climatiseurs à eau (groupes d'eau glacée)
- Boucles de recirculation ECS (hôtels : eau chaude instantanée au robinet)
- Rénovation de systèmes existants (même puissance, branchement identique)

[BAL-04] Ballon d'eau chaude à résistance électrique solaire

Ballons de stockage d'eau chaude sanitaire solaire de grande capacité, à échangeur pour couplage avec les capteurs solaires thermiques. Cuve émaillée et anode magnésium renforcée pour résister aux eaux agressives. Conçus pour le réseau 220 V camerounais, avec isolation haute densité limitant les pertes de chaleur — un vrai atout quand l'eau chaude doit rester disponible après une coupure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capacités : 500 / 1000 / 1500 / 2000 L — extensible jusqu'à 5 000 à 6 000 L par couplage de ballons
- Résistance : stéatite (changement sans vidange) ou blindée cuivre (appoint électrique)
- Cuve : acier émaillé vitrifié – anode magnésium amovible
- Isolation : mousse polyuréthane haute densité 40 mm (pertes < 1,5 kWh/24h)
- Thermostat réglable 30–75 °C, sécurité thermique intégrée
- Pression de service : 8 bars – groupe de sécurité obligatoire (voir REG-02)

AVANTAGES

- Eau chaude disponible même après plusieurs heures de coupure (inertie thermique)
- Anode magnésium adaptée aux eaux locales : durée de vie prolongée
- Montée en température rapide : eau chaude en 1 h à 1 h 30
- Chauffe-eau horizontal : idéal sous plafond quand le local est exigü

APPLICATIONS CONSEILLÉES

- Logements familiaux



- Hôtels et maisons d'hôtes
- Hôpitaux et cliniques (chambres, cuisines)
- Cuisines de restaurants (plonge)

[BAL-05] Vases d'expansion fermés à membrane

Réservoirs à membrane interchangeable qui absorbent les dilatations de l'eau dans les circuits fermés (chauffage, climatisation, surpresseurs, eau sanitaire). La membrane sépare l'air de l'eau : aucune oxydation, aucun entartrage interne, pression stable en permanence.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capacités : 8 / 12 / 18 / 24 / 35 / 50 / 80 / 100 L
- Membrane : butyle ou EPDM, remplaçable sur les modèles à bride
- Précharge : 1,5 à 4 bars (réglable au réseau)
- Raccordement : 3/4" ou 1" – coque acier peint époxy rouge
- Version sanitaire blanche avec membrane alimentaire certifiée

AVANTAGES

- Élimine les fuites au robinet de trop-plein causées par la dilatation
- Silencieux : plus de claquements dans les canalisations
- Membrane remplaçable : économie vs remplacement complet
- Prolonge la durée de vie des chauffe-eau et des pompes

APPLICATIONS CONSEILLÉES

- Circuits de chauffage central
- Boucles d'eau glacée (climatisation)
- Installations avec surpresseur (pression réseau instable)
- Ballons sanitaires en circuit fermé



Exemple d'installation en local technique — groupe de régulation, vase d'expansion et ballon

[STR-06] Supports, cadières et structures de fixation

Gamme complète de supports pour tuyauteries et équipements : cadières, colliers complets, équerres murales, socles porte-tubes pour toitures, chevalets et cadres support. Fixations galvanisées à chaud pour résister à l'humidité et aux intempéries, y compris en installation extérieure ou en faux plafond humide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Colliers complets : Ø 12 à 168 mm – acier zingué ou inox
- Cadières M6/M8 avec plaque de base et chevilles (béton, brique, placo)
- Socles porte-tubes réglables pour toiture : charges jusqu'à 500 kg
- Coffrets et platines de montage pour circulateurs, vannes groupées
- Équerres, consoles et rails de fixation murale – zingués à chaud

AVANTAGES

- Aucun affaissement des canalisations : pas de rupture ni de fuite
- Galvanisation à chaud : 10 ans de protection anti-corrosion en extérieur
- Pose rapide : kits complets vissés, sans soudure
- Aspect professionnel : installations propres et identifiables

APPLICATIONS CONSEILLÉES

- Tous réseaux tuyauterie (neuf ou rénovation)
- Supports de climatiseurs et conduits en toiture
- Locaux techniques et faux plafonds
- Chantiers industriels et agricoles



Exemple de bâti-support pour installation sanitaire

[TUY-07] Tubes cuivre, PER et multicouche + raccords

Trois familles de tubes pour toutes les installations d'eau et de chauffage : cuivre (durabilité maximale), PER souple (pose rapide en gaine) et multicouche (rigidité + souplesse, sans outil de sertissage lourd). Tous livrés avec leurs raccords à sertir ou à compression, en laiton DZR anti-dézincification — essentiel dans les eaux agressives.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cuivre : barres 2 m et couronnes, Ø 12 à 54 mm, épaisseur 1 à 1,5 mm
- PER : couronnes 25/50/100 m, Ø 12 à 20 mm, avec ou sans barrière anti-oxygène
- Multicouche : barres 2,5/5 m, Ø 16 à 63 mm (eau froide, chaude et solaire)
- Raccords : sertir (mâchoires 12–32 mm) ou compression, laiton DZR ACS
- Tubes PVC/PEHD assainissement : Ø 32 à 160 mm (évacuation, pluvial, forage)

AVANTAGES

- Cuivre : 50 ans de durée de vie, résiste à la chaleur et à la pression
- PER : pas de raccord intermédiaire en attente : zéro fuite cachée
- Multicouche : tient les coudes à 90° sans pattes de fixation supplémentaires

- Raccords DZR : pas de dézincification même en eau chargée
- Tubes anti-UV pour les tronçons extérieurs (alimentation toiture, forage)

APPLICATIONS CONSEILLÉES

- Alimentation eau froide / chaude des bâtiments
- Chauffage central et climatisation (avec barrière anti-oxygène)
- Installations solaires thermiques (multicouche haute température)
- Évacuation et assainissement (PVC), reprise de forage (PEHD)



Robinet de distribution



Raccord de distribution



Répartiteur multi-voies

Tableau récapitulatif — composants hydrauliques

Référence	Produit	Usage principal
REG-01	Vannes thermostatiques	Régulation température chauffage / ECS
REG-02	Soupapes, purgeurs, groupes sécurité	Protection surpressions
CIR-03	Circulateurs chauffage / ECS	Circulation du fluide caloporteur
BAL-04 / BAL-05	Ballons ECS + vases d'expansion	Production eau chaude & stabilité pression
STR-06 / TUY-07	Supports + tuyauteries & raccords	Pose et distribution des fluides

Distribution sanitaire — tubes inox

Saphir M Groupe assure la distribution de matériaux innovants destinés aux réseaux sanitaires et techniques, dont des tubes en inox 300L et 316L.

- Résistance élevée à la corrosion, y compris en présence d'eau agressive
- Hygiène et innocuité adaptées à la distribution d'eau potable
- Durabilité supérieure aux matériaux traditionnels sur la durée de vie du bâtiment
- Tenue mécanique et thermique pour les réseaux exigeants (hôtellerie, santé, industrie)

Référence	Usage typique
Tube inox 300L	Réseaux sanitaires et techniques courants
Tube inox 316L	Réseaux exigeant une résistance renforcée à la corrosion



Réalisation — distribution inox sanitaire sur chantier

[Fiches techniques fournisseur et certifications des tubes — à joindre]

Pompes & surpresseurs

Saphir M Groupe installe des solutions adaptées à la gestion, au pompage et à l'amélioration de la pression de l'eau, pour les usages résidentiels, collectifs et industriels.

- Groupes de surpression pour l'amélioration de la pression d'eau
- Pompes de relevage et de transfert
- Pompes immergées pour forages et puits
- Systèmes de pompage solaire pour sites isolés

09 SOLUTIONS POUR BÂTIMENTS ET GRANDES INFRASTRUCTURES

Saphir M Groupe conçoit des solutions intégrées — bâtiment, énergie solaire, réseaux sanitaires et confort — dimensionnées pour des projets d'envergure.

Bâtiment & rénovation

- Construction neuve — gros œuvre et second œuvre
- Rénovation et réhabilitation de bâtiments existants
- Aménagement intérieur et extérieur
- Intégration des solutions énergétiques dès la conception du bâtiment
- Optimisation de l'enveloppe thermique (isolation, menuiseries)

Ventilation & confort

Des solutions de ventilation destinées à améliorer la qualité de l'air et le confort des espaces résidentiels, tertiaires et industriels.

- Ventilation mécanique contrôlée (VMC simple et double flux)
- Extraction d'air pour locaux techniques et sanitaires
- Solutions de renouvellement d'air pour bâtiments collectifs



Réalisation — réseau de gaines de ventilation isolées

SYSTÈMES D'AÉRATION FORCÉE POUR SALLE DE BAINS, DOUCHES OU CUISINE

Extracteurs d'air compacts avec minuterie intégrée, adaptés aux pièces humides et aux locaux fermés nécessitant un renouvellement d'air ponctuel ou continu.



Extracteur d'air compact avec minuterie



Installation murale de l'extracteur

Types d'infrastructures adressées

- Hôtels et complexes touristiques
- Hôpitaux et centres de santé
- Sites industriels et agro-industriels
- Résidences collectives et lotissements
- Bâtiments administratifs et tertiaires
- Infrastructures publiques (écoles, centres communautaires)

Approche pour les grands projets

- Étude technique globale du site (bâtiment, énergie, fluides)
- Solutions hybrides combinant plusieurs corps de métier
- Phasage des travaux compatible avec l'exploitation du site
- Suivi de performance après mise en service

10 MÉTHODOLOGIE D'INSTALLATION

1. Visite technique préalable et relevé des contraintes du site
2. Étude de dimensionnement et validation technique avec le client
3. Élaboration du plan d'exécution et du planning de chantier
4. Approvisionnement et contrôle qualité des équipements et matériaux
5. Installation des structures, panneaux/capteurs, réseaux et équipements
6. Raccordement électrique / hydraulique et intégration à l'infrastructure existante
7. Tests, mise en service et réglages de la régulation
8. Formation des équipes du client à l'exploitation
9. Remise du dossier technique et des garanties

11 ÉTUDES, DIMENSIONNEMENT ET ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

Chaque projet démarre par une phase d'étude permettant de dimensionner une solution adaptée aux besoins réels du site et à ses contraintes techniques et budgétaires.

Prestations d'étude

- Analyse des besoins énergétiques et des profils de consommation
- Étude d'ensoleillement et d'implantation
- Dimensionnement technique (puissance, capacités, stockage, réseaux)
- Étude de rentabilité et retour sur investissement
- Rédaction de dossiers techniques pour appels d'offres
- Accompagnement administratif et réglementaire

12 MAINTENANCE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Saphir M Groupe assure le suivi de ses installations dans la durée afin de garantir leur performance et leur longévité.

Offres de maintenance

Type de contrat	Contenu
Maintenance préventive	Contrôle visuel, nettoyage, vérification des paramètres
Maintenance curative	Diagnostic et réparation en cas de panne, sur demande / astreinte
Contrat de suivi de performance	Analyse des données de production, rapports périodiques

Service après-vente

- Ligne d'assistance technique
- Intervention sur site en cas de dysfonctionnement
- Gestion des garanties fabricants
- Disponibilité de pièces de rechange

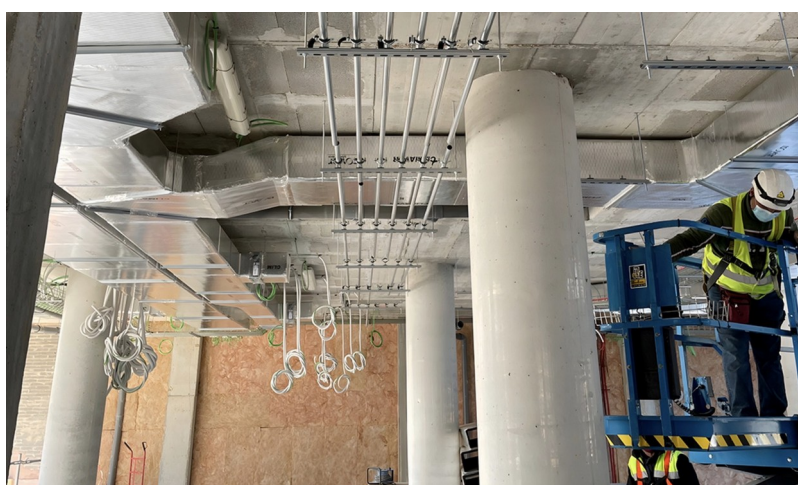
13 RÉFÉRENCES / PROJETS RÉALISÉS

Cette section est destinée à être complétée progressivement avec les projets livrés par Saphir M Groupe.

Client / Projet	Type de solution	Localisation	Année	Puissance / Capacité
[à compléter]	[Bâtiment / Thermique / PV / Fluides]	[Ville, pays]	[AAAA]	[...]
[à compléter]	[...]	[...]	[...]	[...]
[à compléter]	[...]	[...]	[...]	[...]

[Ajouter une ligne par projet référencé ; photos de chantier recommandées en complément]

Référence de réalisation



Réalisation — distribution inox sanitaire

14 ENGAGEMENTS QUALITÉ ET SÉCURITÉ

Qualité

- Sélection d'équipements et de matériaux certifiés (IEC, TÜV, CE ou équivalents)
- Contrôle qualité à la réception et à la mise en service
- Respect des normes techniques applicables au bâtiment et à l'énergie solaire

[Liste des certifications et normes spécifiques à Saphir M Groupe — à compléter]

Sécurité chantier

- Application des consignes de sécurité électrique (habilitations, EPI)
- Procédures de travail en hauteur pour installations en toiture
- Plans de prévention pour les chantiers en sites sensibles (hôpitaux, industries)
- Formation continue des équipes techniques



15 COORDONNÉES SAPHIR M GROUPE

Adresse : Bastos, Rue 1.803 (derrière l'ambassade d'Espagne), Yaoundé — Cameroun

Téléphone : +237 222 20 16 07

WhatsApp : +237 695 515 326 / +41 78 341 87 57

E-mail : info@saphirmgroupe.com

Site web : <https://saphirmgroupe.com>

Merci de votre confiance.



*Ensemble pour
un avenir durable*

Des solutions énergétiques,
thermiques et techniques
pour un monde meilleur.

NOS COORDONNÉES



Bastos, Rue 1.803
(derrière l'ambassade d'Espagne)
Yaoundé - Cameroun



+237 222 20 16 07



+41 78 341 87 57



info@saphirmgroupe.com

SUIVEZ-NOUS



www.saphirmgroupe.com



CONSTRUIRE
AUJOURD'HUI
UN AVENIR
DURABLE



QUALITÉ

Des solutions fiables
et durables



INNOVATION

Des technologies
à la pointe



ÉCOLOGIE

Un engagement
pour la planète



CONFIANCE

Votre satisfaction,
notre priorité

*Plus qu'une entreprise,
un partenaire
de vos projets*